

2.2

Uvažme bázi B lokoru, se $b_1 = \begin{pmatrix} \cosh k \\ \sinh k \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} -\sinh k \\ \cosh k \end{pmatrix}$.

Jako vektory jsou vždy kolmé vůči standardnímu skalárnímu součinu, protože:

$$\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T b_2 = (\cosh k, \sinh k) \begin{pmatrix} -\sinh k \\ \cosh k \end{pmatrix} = -\sinh k \cosh k + \cosh k \sinh k = 0$$

Jinově platí, že vektory b_1 a b_2 jsou LNA protože $\dim B = 2$, kde $B = \begin{pmatrix} \cosh k & -\sinh k \\ \sinh k & \cosh k \end{pmatrix}$, tak platí, že b_1 a b_2 jsou bázi množiny $\mathbb{R}^2$ (každá LNA množina obsahující dva vektory jsou bázi $\mathbb{R}^2$).

Dále uvažujme skalární součin daný předpisem:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v.$$

Proč se máme, že matice A je pozitivně definitní, tak musí platit, že je symetrická, a proto ji můžeme psát, jako $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

Dosadíme do skalárního součinu daného maticí A vektory b_1 a b_2 :

$$\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = (\cosh k \sinh k) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sinh k \\ \cosh k \end{pmatrix} = (\cosh k \sinh k) \begin{pmatrix} -a \sinh k + b \cosh k \\ -b \sinh k + c \cosh k \end{pmatrix}$$

$$= -a \sinh k \cosh k + b \cosh^2 k - b \sinh^2 k + c \sinh k \cosh k;$$

Předpokládáme, že $\langle b_1, b_2 \rangle = 0$ se rovná nule, tak musíme ho přepsat jako:

$$(c-a) (\sinh k \cosh k) + (b) (\cosh^2 k - \sinh^2 k) = 0$$

$$(a-c) (\sinh k \cosh k) = (b) (\cosh^2 k - \sinh^2 k)$$

$$\frac{(a-c)}{2} \sinh 2k = (b) \cosh 2k$$

Tak můžeme nastat dva možné případy:

1) $a = c$

$$(b) \cosh 2k = 0$$

Což platí pouze pro $k = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$ $k \in \mathbb{Z}$.
Pro volbu tohoto úhlu, tato rovnost je splněna vždy danými čísly a a b .

2) $a \neq c$

$$\text{Pak } \sinh 2k = \frac{2b \cosh 2k}{a-c}$$

$$\text{Což můžeme napsat jako: } \tanh 2k = \frac{2b}{a-c}$$

Podud $\cosh 2k \neq 0$, tato podmínka je už splněna, protože $\cosh 2k$ je vždy > 0 .

$$\alpha = \arccos \frac{2b}{a+c}.$$

Pro dokazujeme, že nezávislé na volbě parametrů $a, b, c \in \mathbb{R}$, můžeme najít úhel α takový, že $\langle b_1, b_2 \rangle$ skalární součin daný maticí $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ je roven 0 při dosazení vektorů b_1, b_2 .

$$\langle b_1, b_2 \rangle = b_1^T A b_2 = 0$$

Pro dokazujeme, že vektory b_1 a b_2 jsou na sebe kolmé a při volbě standardního skalárního součinu a skalárního součinu daného maticí A .